

تمرین فصل ۱-۱

۱) (تمرینات فصل اول)

۲- مجموعه $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ یک مجموعه مرتب شده است.

۳- عضو دارد.

۴- در هر مورد زیر R یک رابطه روی مجموعه تمام زیر مجموعه های A است.

الف) $A \subseteq B$ اگر و تنها اگر $A \subseteq B$.

ب) $A \cap B \neq \emptyset$ اگر و تنها اگر $A \subseteq B$.

۷- انشعابی $A \subseteq A \rightarrow A \subseteq A$ ✓

۸- تقارن $A \subseteq B \rightarrow B \subseteq A$ همیشه به این صورت نیست $\times$

۹- نقیض $A \subseteq B \rightarrow A \subseteq B \subseteq C \rightarrow A \subseteq C$ ✓

۱۰- لذا R رابطه هم ارزی نیست.

۱۱- (ب) $A \cap B \neq \emptyset$ اگر و تنها اگر $A \subseteq B$.

۱۲- انشعابی $A \cap A \neq \emptyset = A$ ✓

۱۳- تقارن $A \cap B \neq \emptyset \rightarrow B \cap A \neq \emptyset$ ✓

۱۴- نقیض $A \cap B \neq \emptyset \rightarrow$ نمی توان همیشه به این صورت بود $\times$

۱۵- $B \cap C \neq \emptyset$ و $A \cap C \neq \emptyset$

۱۶- مثال نقض: $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ $B = \{1, 2, 5\}$

۱۷- $C = \{5\}$ $A \cap B = \{1, 2\} \neq \emptyset$

۱۸- $B \cap C = \{5\} \neq \emptyset \rightarrow A \cap C = \emptyset$

۱۹- لذا R رابطه هم ارزی نیست.

۲۰- (ج) $A \cap B \neq \emptyset$ اگر و تنها اگر $0 \in A \cap B$.

۲۱- انشعابی $0 \in A \cap A \xrightarrow{0 \in A \cap A} 0 \in A \cap A$ ✓

۲۲- تقارن $0 \in A \cap B \rightarrow 0 \in B \cap A$ ✓

نقیض $0 \in A \cap B \xrightarrow{0 \in A \cap B} 0 \in A \cap C$ ✓

لذا R رابطه هم ارزی است.

تمرین فصل ۱-۲

۱. اگر و تنها اگر $a \in A \cup B$.

۲. $a \in A \cup B \iff a \in A \vee a \in B$ $\rightarrow a \in A \vee a \in A$ ✓

۳. $a \in A \cup B \iff a \in A \vee a \in B, a \in B \cup A$ ✓

۴. $a \in A \cup B \iff a \in A \vee a \in B$ ، ممکن است برعکس فقط

۵. $a \in B \cup C \iff a \in B \vee a \in C$ گفتوی از B باشد: در این حالت

$a \notin A \cup C$

۶. لذا R رابطه هم‌ارزی نیست.

۷. یک به یک و پوشش‌دهنده هر یک از توابع زیر را بررسی کنید.

۸. (آ) تابع $m: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ با ضابطه $m(n) = \min\{n, 2\}$

۹. (ب) تابع $M: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ با ضابطه $M(n) = \max\{n, 2\}$

۱۰. (پ) تابع $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ با ضابطه $S(n) = m(n) + M(n)$.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MRNOTE

تمرین فصل ۱-۳

۱. (ا) کوتاه ترین رشته روی الفبای $\{0, 1\}$ که رابطه است آوری
همه کفر $\{0^3, 0^2, 0, 1\}$ نباشد.

(ب) کوتاه ترین رشته روی الفبای $\{0, 1\}$ که رابطه است آوری
که کفر $\{0^3, 0^2, 0, 1\}$ نباشد.

5

6

7

8

9

10

۱. زبان های زیر را در نظر بگیرید.

$$L_1 = \{x \in \{a, b\}^* : x \text{ با } a \text{ شروع می شود}\} \quad 12$$

$$L_2 = \{x \in \{a, b\}^* : x \text{ با } b \text{ شروع می شود}\} \quad 13$$

$$L_3 = \{x \in \{a, b\}^* : x \text{ با } b \text{ تمام می شود}\} \quad 14$$

$$L_1, L_2, L_3 \subseteq L_1 - L_2 \subseteq L_1 \cap L_2 \subseteq L_1 \cup L_2 \quad 15$$

$$L_1^* \text{ رابطه است آوری.} \quad 16$$

$$L_1 \cup L_2 = \{ay, bz : y, z \in \Sigma^*\} = \{ax, bx : x \in \Sigma^*\} \quad 17$$

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset \quad 18$$

$$L_1 - L_2 = L_1 \quad 19$$

$$L_1 L_2 L_3 = \{uvw : u \in L_1, v \in L_2, w \in L_3\} \quad 20$$

$$= \{aybzxb : y, z, x \in \Sigma^*\} \quad 21$$

MRNOTE $L_1^* = L_1^0 \cup L_1^1 \cup L_1^2 \cup \dots = L_1^*$ 22

$$L_1^0 = \lambda$$

$$L_1^1 = \{xb : x \in \{a, b\}^*\} \quad L_1^2 = \{xb y b : x, y \in \{a, b\}^*\} \quad \dots$$

$x \rightarrow z b$

تمرین فصل ۱ - ۴

۶. اگر k و n اعداد طبیعی و $\Sigma = \{a_1, \dots, a_k\}$ یک الفبای باشد، آنگاه چند رشته روی Σ به طول n موجود است؟

n مکان

k^n

۷. ثابت کنید به ازای هر رشته $x, y \in \Sigma^*$ ، $(xy)^r = y^r x^r$.

۱. فرض کنید $L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$.

(آ) زبان L^r را مشخص کنید.

$$L^r = \{a^n b^m a^m b^n : n, m \geq 0\}$$

(ب) زبان L^* را مشخص کنید.

$$L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots = \{ \epsilon, a^n b^n, a^n b^n a^n b^n, \dots \}$$

$$L^1 = \{a^n b^n\} \quad L^2 = \{a^n b^m a^m b^n : n, m \geq 0\} \quad L^3 = \{a^n b^m a^m b^n a^m b^n : n, m \geq 0\}$$

۹. صیغه‌های $\{0, 1\}^*$ را طوری بیاورید که هر معادله

$$x = 011 \quad x011 \quad x011011 \quad \dots$$

$$x \in \{(011)^n : n \in \mathbb{N}\}$$

MRNOTE

$$x = 011 \quad 011 \quad 011011 \quad \dots$$

x با 011 شروع می‌شود
و با 011 ختم می‌شود

تمرین فصل ۱ - ۵

۱۰. اگر L_1 و L_2 دو زبان روی الفبای Σ باشند، آبی می‌توان گفت

$$L_1 = \{a, ab\} \quad \text{فهرست مثال نقض: } |L_1 L_2| = |L_1| |L_2|$$

$$L_2 = \{a, ba\}$$

$$L_1 L_2 = \{aa, aba, abba\}$$

$$|L_1 L_2| = 3 \neq |L_1| |L_2| = 4 = \{aa, aba, abba\}$$

۱۱. فرض کنید $L_1 = \{(ab)^n : n \geq 0\}$ و $L_2 = \{a, b\}$ دو زبان

روی الفبای $\{a, b\}$ باشند. در این صورت زبانهای L_1 و L_2

۸ $L_1 L_2 L_1$ را بدست آورید.

$$L_1 L_2 = \{xy : x \in L_1, y \in L_2\} = \{(ab)^n ab, (ab)^n aba, n \geq 0\}$$

$$= \{(ab)^{n+1}, (ab)^{n+1}a, n \geq 0\}$$

$$= \{(ab)^m, (ab)^m a, m \geq 1\}$$

$$= \{ab\}^* \cup \{ab\}^+ \{a\}$$

۱۳

$$L_1 L_2 L_1 = \{xyz : x \in L_1, y \in L_2, z \in L_1\} \quad n, m \geq 0$$

$$= \{(ab)^n ab (ab)^m, (ab)^n ab a (ab)^m\} \quad n, m \geq 0$$

$$\cup \{(ab)^n aba (ab)^m\} = \{(ab)^{n+1} (ab)^m, (ab)^{n+1} a (ab)^m\} \quad n, m \geq 0$$

$$= \{(ab)^k (ab)^m, (ab)^k a (ab)^m\} \quad k \geq 1, m \geq 0$$

$$= \{(ab)^k (ab)^m, (ab)^k a (ab)^m\} \quad k \geq 1, m \geq 0$$

$$= \{(ab)^{k+m}, (ab)^k a (ab)^m, k \geq 1, m \geq 0\}$$

$$= \{(ab)^h, (ab)^k a (ab)^m, h \geq 1, k \geq 1, m \geq 0\}$$

$$= \{(ab)^h, (ab)^k a (ab)^m, h \geq 1, k \geq 1, m \geq 0\}$$

$$\text{MRNOTE} = \{ab\}^+ \cup \{ab\}^+ \{a\} \{ab\}^*$$

۲۲

تمرین فصل ۱-۶

۱۲. فرض کنید که یک الفبای دلفواه L_1, L_2 دو زبان دلفواه ادی
 2 کے باشند. در این صورت هر یک از موارد زیر را ثابت کنید.

3 $(L_1 \cup L_2)^* = L_1^* (L_2 L_1^*)^* (\epsilon)$

4 $(L_1 \cup L_2)^r = L_1^r \cup L_2^r$ (ب)

5 $(L_1 L_2)^r = L_2^r L_1^r$ (ج)

توجه شود که $L^r = \{x^r : x \in L\}$ برای هر زبان $L \subseteq \Sigma^*$

7 $(L_1 \cup L_2)^* = \{xyz; x, y, z \in (L_1 \cup L_2 \cup \{\epsilon\})^*\}$ (د)

$L_1^* = \{xyz; x, y, z \in (L_1 \cup \{\epsilon\})^*\}$

$L_2 L_1^* = \{L_2 xyz; L_2 \in L_2, x, y, z \in (L_1 \cup \{\epsilon\})^*\}$
 $= \{vw; v \in L_2, w \in L_1^*\}$

11 $(L_2 L_1^*)^* = \{xyz; x, y, z \in (L_2 L_1^* \cup \{\epsilon\})^*\}$
 13 $\underline{L_2} \quad \underline{L_1^*} \quad \underline{L_2} \quad \underline{L_1^*}$

14 $(L_2 L_1^*)^* = \{vw; v \in L_1^*, w \in (L_2 L_1^*)^*\}$

15 $\underline{L_1^*} \quad \underline{L_2} \quad \underline{L_1^*} \quad \underline{L_2} \quad \underline{L_1^*}$

16 می تواند باشد

در این صورت هر کفو $(L_1 \cup L_2)^*$ را می توان به صورت فرمت بیان
 نوشت بنابراین $(L_1 \cup L_2)^* \subseteq L_1^* (L_2 L_1^*)^*$ می باشد.

18 $L_1^* (L_2 L_1^*)^* \subseteq (L_1 \cup L_2)^*$ (ب)
 19 مسترد است که $L_1^* (L_2 L_1^*)^* \subseteq (L_1 \cup L_2)^*$ (ج)

20 $(L_1 \cup L_2)^* = L_1^* (L_2 L_1^*)^*$ (د)
 21 حاصل می شود

ثبوت 1-1

$$w \in (L_1 \cup L_2)^r \quad (L_1 \cup L_2)^r = L_1^r \cup L_2^r \quad (1) \quad 1$$

$$w^r \in L_1 \cup L_2 \quad 2$$

$$\begin{cases} \rightarrow w^r \in L_1 \rightarrow w \in L_1^r \rightarrow w \in L_1^r \cup L_2^r \\ \rightarrow w^r \in L_2 \rightarrow w \in L_2^r \end{cases} \quad 3$$

$$\quad 4$$

$$\text{بنا بر این} \quad (1) \quad (L_1 \cup L_2)^r \subseteq L_1^r \cup L_2^r \quad 5$$

$$w \in (L_1^r \cup L_2^r) \quad 6$$

$$\begin{cases} \rightarrow w \in L_1^r \rightarrow w^r \in L_1 \\ \rightarrow w \in L_2^r \rightarrow w^r \in L_2 \end{cases} \quad 7$$

$$\rightarrow w^r \in L_1 \cup L_2 \quad 8$$

$$\text{بنا بر این} \quad (2) \quad (L_1^r \cup L_2^r) \subseteq (L_1 \cup L_2)^r \rightarrow w \in (L_1 \cup L_2)^r \quad 9$$

$$(L_1 \cup L_2)^r = L_1^r \cup L_2^r \quad \text{از (1) و (2) نتیجه می شود که} \quad 10$$

11
1/2

$$w \in (L_1 L_2)^r \quad (L_1 L_2)^r = L_2^r L_1^r \quad (3) \quad 12$$

$$\rightarrow w^r \in L_1 L_2 = \{vs; v \in L_1, s \in L_2\} \quad 13$$

$$w^r = vs \rightarrow w = s^r v^r \in L_2^r L_1^r \quad 14$$

$$\text{بنا بر این} \quad (1) \quad (L_1 L_2)^r \subseteq L_2^r L_1^r \quad 15$$

$$w \in L_2^r L_1^r = \{vs; v \in L_2^r, s \in L_1^r\} \quad 16$$

$$w = vs \rightarrow w^r = s^r v^r \in \{s^r v^r; v \in L_2^r, s \in L_1^r\} \quad 17$$

$$\in \{s^r v^r; v^r \in L_2, s^r \in L_1\} \quad 18$$

$$\in \{s_1 v_1; s_1 \in L_1, v_1 \in L_2\} \quad 19$$

$$\in (L_1 L_2) \Rightarrow w \in (L_1 L_2)^r \quad 20$$

$$\text{بنا بر این} \quad (2) \quad L_2^r L_1^r \subseteq (L_1 L_2)^r \quad 21$$

$$\text{از (1) و (2) نتیجه می شود که} \quad (L_1 L_2)^r = L_2^r L_1^r \quad 22$$

MRNOTE

تمرین فصل ۱ - ۱

۱۳ - فرض کنید L یک الفباده لغوا و $L_1 \subseteq L^*$ زبان باشد که
 1 $L_1 = L$ یا $L_1 = L$ به ازای هر $L \subseteq L^*$ در این صورت
 3 ثابت کنید که $L_1 = \{ \lambda \}$.

۴ به همان قاف به فرض می کنیم $L_1 \neq \{ \lambda \}$ باشد آنگاه
 5 $L_1 \in (L_1 \neq \lambda)$ را اختیار می کنیم.

$$6 \quad L_1 = \{ vw; v \in L, w \in L_1 \}$$

۷ v را طوری اختیار کنیم که $|v|$ بیشترین باشد آنگاه
 8 $|v| > |vw|$ می باشد و این در L موجود نمی باشد بنابراین
 9 فرض باطل و حکم $L_1 = \{ \lambda \}$ برقرار می باشد.

10

۱۴ - فرض کنید L_1, L_2, L_3 زبان های باشند که $L_1 \neq L_2$
 12 $L_3 = L_1 L_2 \cup L_2$ در این صورت نشان دهید که
 13 $L_3 = L_1^* L_2$.

۱۴ یک تعریف بازگشتی (استقرایی) می باشد.

۱۵ ① پایه استقرا: $L_2 \subseteq L_3$ می باشد.

۱۶ ② $x \in L_1, y \in L_2$; xy عضو L_3 است.

۱۷ ③ L_3 به تدریج متناهی بار ① و ② به وجود آمده است.

18

۱۹ افعای L_3 طبق تعریف بازگشتی به صورت

$$20 \quad (z) \rightarrow (x_1(x_2(x_3(\dots(z))))$$

$\{ \lambda, 0, 1 \} \in L_1, x_1, x_2, x_3, \dots \in L_2$ و $z \in L_2$ در این صورت

22

همان $L_1^* L_2$ می باشد. MRNOTE

تمرین فصل ۱-۹

۱۵- اگر L_1 و L_2 دو زبان روی الفبای Σ باشند، آیا موارد زیر

۲- برای L_1 و L_2 درست می باشند؟ در هر مورد اثبات یا مثال

۳- نقض ارائه دهید.

$$(L_1^r)^* = (L_1^*)^r \quad (۱۴)$$

$$(L_1 \cup L_2)^* = L_1^* \cup (L_2^*)^r \quad (۵)$$

$$L_1^r \cup L_2^r = (L_1 \cup L_2)^r \quad (۶)$$

۷

$$w \in (L_1^r)^* \quad (L_1^r)^* = (L_1^*)^r \quad (۱۴)$$

$$v_i \in L_1^r \quad w = v_1 v_2 v_3 \dots v_n \rightarrow w^r = v_n^r v_{n-1}^r \dots v_1^r \quad v_i^r \in L_1 \quad 9$$

$$w \in (L_1^*)^r \quad w^r \in L_1^* \quad \text{است بنابراین} \quad 10$$

$$\textcircled{1} (L_1^r)^* \subseteq (L_1^*)^r \quad 11$$

1/2

$$w \in (L_1^*)^r \quad 12$$

$$v_i \in L_1 \quad w^r = v_n^r v_{n-1}^r \dots v_1^r \rightarrow w = v_1 v_2 \dots v_n \quad v_i \in L_1 \quad 13$$

$$\textcircled{2} (L_1^*)^r \subseteq (L_1^r)^*, w^r \in (L_1^r)^* \quad \text{بنابراین} \quad 14$$

$$v_i^r \in L_1^r \quad 15$$

$$w^r \in (L_1^r)^* \quad \text{از ۱ و ۲ می توان نتیجه گرفت که} \quad 16$$

$$(L_1^r)^* = (L_1^*)^r \quad 17$$

18

$$w \in (L_1 \cup L_2^r)^* \quad (L_1 \cup L_2^r)^* = L_1^* \cup (L_2^*)^r \quad (۵) \quad 19$$

$$w = v_1 v_2 v_3 \dots v_n \quad v_i \in (L_1 \cup L_2^r) \quad 20$$

۲۱- درست است زیرا در سمت راست فقط دنباله ای از الفبای L_1 یا

L_2^r وجود دارد اما در سمت چپ ترکیبی از آنها نیز وجود است. MRNTE.

← ادامه

تمرین فصل ۱ - ۱۰

مسئله نقض: $L_1 = \{110, 0\} \rightarrow L_1^r = \{011, 0\}$

$L_1 \cup L_1^r = \{0, 11, 0, 011\} \rightarrow (L_1 \cup L_1^r)^* = \{1, 011, 0110, 011011, 0110011, 0110110, 011011011, 0110110011, 0110110110, 011011011011, \dots\}$

$L_1^* = \{1, 011, 0110, 011011, 0110110, 011011011, 0110110110, 011011011011, \dots\}$

$(L_1^*)^r = \{1, 011, 0110, 011011, 0110110, 011011011, 0110110110, 011011011011, \dots\}$

کلمه ۰۱۱۱ در $(L_1 \cup L_1^r)^*$ موجود است ولی در $L_1^* \cup (L_1^*)^r$ موجود نیست.

(ب) $L_1^r \cup L_2^r = (L_1 \cup L_2)^r$

نامرست است مثال نقض باشد بخش قبل:

$L_1 = \{110, 0\}, L_2 = \{011, 0\} = L_1^r$

$L_1^r \cup L_2^r = \{110, 011, 0110, 011011, 0110110, 011011011, 0110110110, 011011011011, \dots\}$

$(L_1 \cup L_2)^r = \{110011, 011110, 1100, 0110, 0011, 00, 0110110, 011011011, \dots\}$

کلمه ۰۱۱۱ در $(L_1 \cup L_2)^r$ است اما در $L_1^r \cup L_2^r$ نمی باشد.

۱۶. فرض کنید Σ یک الفبا، $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ دو زبان باشند که $L_1 L_2 = L_1$

آیا می توان نتیجه گرفت که $L_1 = \{\lambda\}$ ؟ ضمیمه: مثال نقض:

$a \in \Sigma$

$L_1 = \{a^*\}, L_2 = \{a^+\}$

$L_1 L_2 = \{a^*\} \{a^+\} = \{a^+\} = L_2$

اما $L_1 \neq \{\lambda\}$ است.

تمرین فصل ۱۱ - ۱۱

۱۷۱. برای هر یک از زبان‌های زیر یک تقریب استقرایی به دست آورید.

$$L_1 = \{a^n b c^n; n \geq 0\} \quad (7)$$

۳. $b \in L_1$ به استقرا

۴. مرحله استقرایی: اگر $x \in L_1$ آنگاه $a x c \in L_1$

۵. به دست آمده باشد. $x \in L_1$ اگر و تنها اگر با استفاده از قواعد متناهی بار از ۳ و ۴

$$L_2 = \{x \in \{a, b\}^*; n_a(x) = n_b(x)\} \quad (8)$$

۶. $\lambda \in L_2$ به استقرایی

۷. مرحله استقرایی: اگر $x \in L_2$ آنگاه $a x a, a x b, b x a, b x b \in L_2$

۸. $x \in L_2$ اگر و تنها اگر با استفاده از قواعد متناهی بار از ۶ و ۷ به دست آمده باشد.

$$L_3 = \{x \in \{a, b\}^* \mid |x| \text{ یک عدد زوج است و } n_a(x) = n_b(x)\} \quad (9)$$

۹. $a a, b b \in L_3$ به استقرایی

۱۰. مرحله استقرایی: اگر $x \in L_3$ آنگاه $a x a, a x b, b x a, b x b \in L_3$

۱۱. $x \in L_3$ اگر و تنها اگر با استفاده از قواعد متناهی بار از ۹ و ۱۰ به دست آمده باشد.

$$L_4 = \{x \in \{a, b\}^* : \exists k \in \mathbb{Z} (|x| = 2k + 2)\} \quad (10)$$

۱۲. $a a, a b, b a, b b \in L_4$ به استقرا

۱۳. مرحله استقرایی: اگر $x \in L_4$ آنگاه $(b_1 b_2 b_3 x \in L_4) \vee (b_1 b_2 b_3 x \in L_4)$

۱۴. $x \in L_4$ اگر و تنها اگر با استفاده از قواعد متناهی بار از ۱۲ و ۱۳ به دست آمده باشد.

$$L_5 = \{x \in \{a, b\}^* : |x| \text{ یک عدد زوج است و } n_a(x) = n_b(x)\} \quad (11)$$

۱۵. $\lambda \in L_5$ به استقرایی

۱۶. مرحله استقرایی: اگر $x \in L_5$ آنگاه $(b_1 b_2 x \in L_5) \vee (b_1 b_2 x \in L_5)$

۱۷. $x \in L_5$ اگر و تنها اگر با استفاده از قواعد متناهی بار از ۱۵ و ۱۶ به دست

آمده باشد.

تمرین فصل ۱ - ۱۲

۱۱ - فرض کنید زبان $L \subseteq \{a, b\}^*$ بازوند استقرایی زیرتکرینی شده باشد:

2

(۱) $a \in L$

3

(ب) اگر $x, y \in L$ ، آنگاه $ax, bxy, xby, xyb \in L$

(۲) $x \in L$ اگر و تنها اگر x با استفاده از a و b به تکرار متناهی بار به دست آمده باشد.

5

6

با استفاده از اصل استقرای ثابت کنید که

7

$$L = \{x \in \{a, b\}^*, n_a(x) > n_b(x)\}$$

na(x) = 1 > nb(x) = 0

$x = a$ پایه استقرای

فرض استقرای $n_a(x) > n_b(x), n_a(y) > n_b(y) \quad x, y \in L$

10

$$n_a(ax) > n_b(ax)$$

گام استقرای

11

$$n_a(x) + 1 > n_b(x) \quad (۱)$$

12

$$n_a(bxy) > n_b(bxy)$$

13

$$n_a(x) + n_a(y) > n_b(x) + n_b(y) + 1$$

14

$$n_a(x) > n_b(x) \rightarrow n_a(x) = n_b(x) + k, \quad k \geq 1$$

15

$$n_a(y) > n_b(y) \rightarrow n_a(y) = n_b(y) + L, \quad L \geq 1 \rightarrow k + L \geq 2$$

17

$$\checkmark \Rightarrow n_b(x) + n_b(y) + (L + k) > n_b(x) + n_b(y) + 1$$

18

۱۹ - فرض کنید زبان $L \subseteq \{a, b\}^*$ بازوند استقرایی زیرتکرینی شده باشد:

19

(ب) اگر $x \in L$ آنگاه $ax, anb \in L$ (۱) $a \in L$ (۲) $a \in L$

20

(۲) $x \in L$ اگر و تنها اگر x با استفاده از a و b به تکرار متناهی بار به دست آمده باشد.

22

در ادامه

تمرین فصل ۱ - ۱۳

۱. با استفاده از اصل استقرا ثابت کنید که $L = \{a^i b^j; i \geq j\}$ *
 جواب ترمین در صفحه ۱۵ جدول ۱۵ *

۲. فرض کنید زبان $L \subseteq \{a, b\}^*$ بازوند استقرایی زیر تقریبی سره باشد:
 (۱) $a \in L$ (ب) اگر $x \in L$ آنگاه $ax, bx \in L$
 (۲) اگر $x \in L$ آنگاه x با استفاده از آ و ب به تعداد متناهی بار
 به دست آمده باشد.
 ۳. زبان L را مشخص کنید.

۴. فرض کنید زبان $L \subseteq \{a, b\}^*$ بازوند استقرایی زیر تقریبی سره باشد:
 (۱) $a \in L$ (ب) اگر $x \in L$ آنگاه $ax, bx \in L$
 (۲) اگر $x \in L$ آنگاه x با استفاده از آ و ب به تعداد متناهی بار
 به دست آمده باشد.
 ۵. زبان L را مشخص کنید.

تمرین فصل ۲-۱

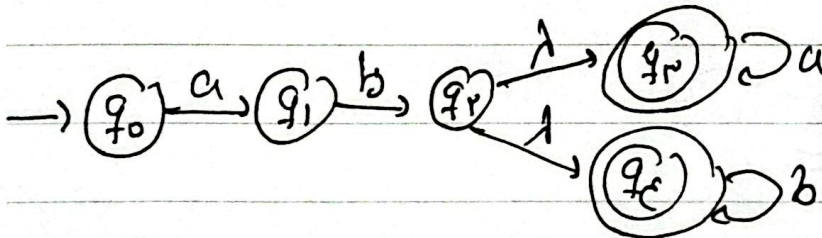
۱ «باقی تمرینات فصل دوم»

2

3 تمرین ۹ ص ۷۳ کتاب: یک NFA با حداکثر ۵ حالت

4 را برای زبان $L = \{abab^n, n \geq 0\} \cup \{abab^n, n \geq 0\}$

بوست آورید.



6

7

8

9 تمرین ۱۱ ص ۷۳ کتاب: اندامتون متناهی غیر قطعی

۱۰ $M = (Q, \Sigma, q_0, A, \delta)$ را در نظر بگیرید. آیا مجموعه

$\Sigma^* \setminus L(M)$ مساوی مجموعه $\{x \in \{a,b\}^*, \delta^*(q_0, x) \cap Q \setminus A \neq \emptyset\}$ است؟

۱۲ است؟ برای پاسخ خود یک اثبات یا یک مثال نقض ارائه دهید.

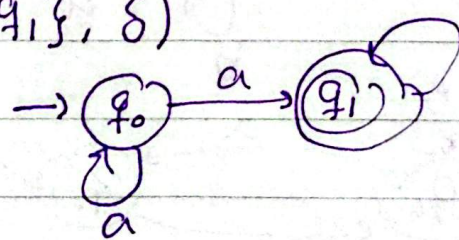
13

$M = (\{q_0, q_1\}, \{a\}, q_0, \{q_1\}, \delta)$

$\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}$

$\delta(q_1, a) = \{q_1\}$

$L(M) = \{a^n \mid n \geq 1\}$



14

15

16

17

18

$\Sigma^* \setminus L(M) = \{\lambda\}$

19

$Q \setminus A = \{q_0, q_1\} \setminus \{q_1\} = \{q_0\}$

20

$\{\delta^*(q_0, a) = \{q_0, q_1\} \cap \{q_0\}\} = \{q_0\}$

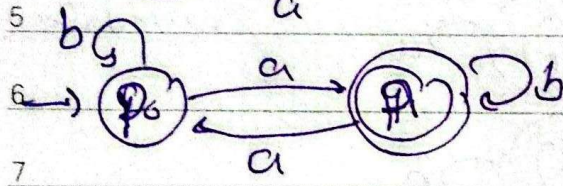
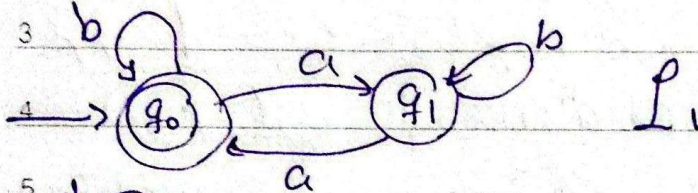
21

MRNOTE $q_0 \notin \Sigma^* \setminus L(M)$

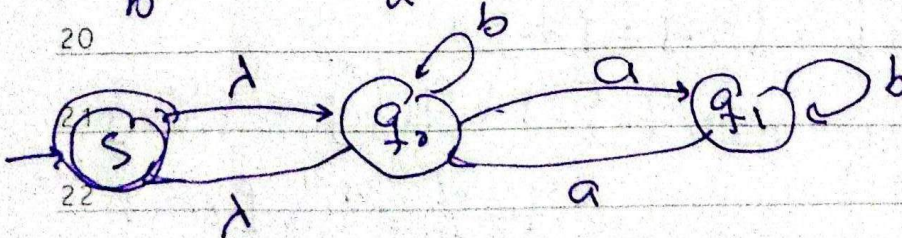
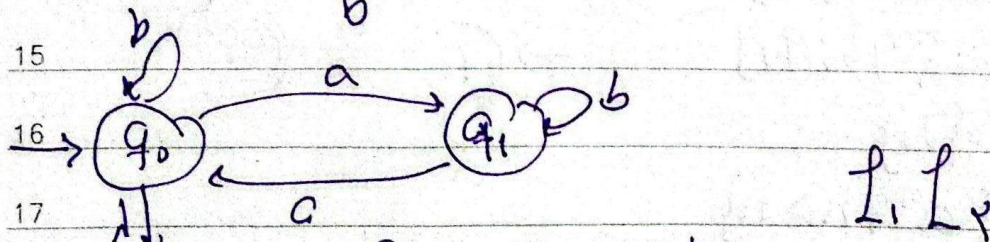
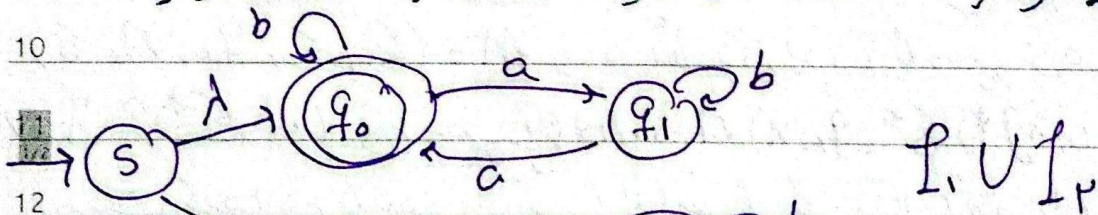
22

تمرین عقل ۲-۲

تمرین ۱۳ صفحه ۷۳: (آ) نمودارهای انتقال متناظر بازبانهای $L_2 = \{x \in \{a,b\}^* ; n_a(x) = 2k+1\}$ و $L_1 = \{x \in \{a,b\}^* ; n_a(x) = 2k\}$ را بسازید.



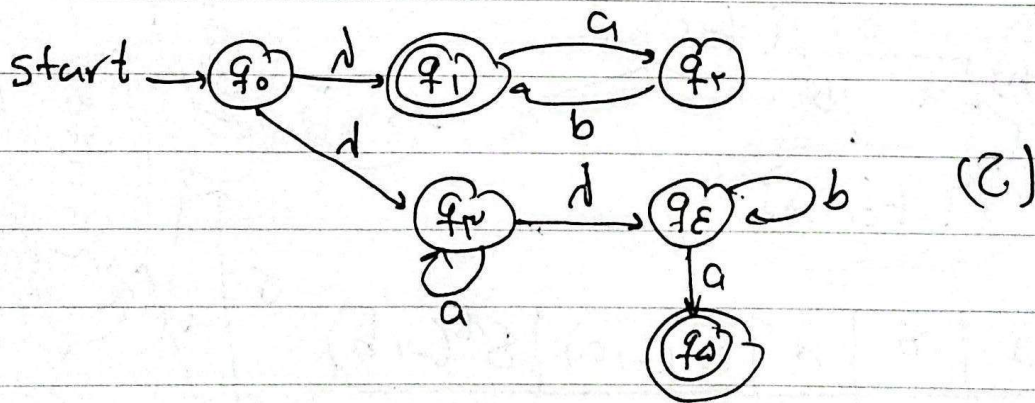
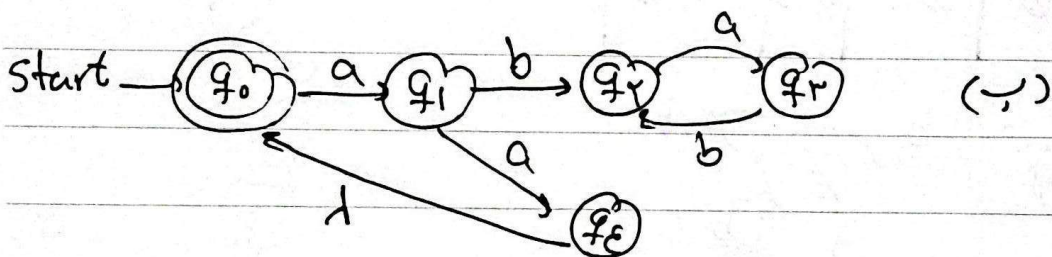
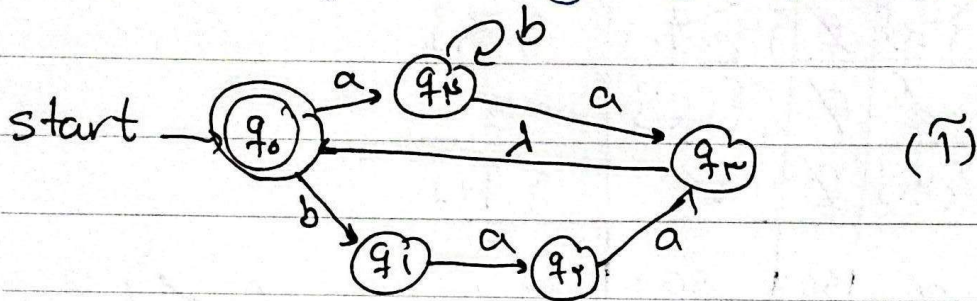
(ب) نمودارهای انتقال متناظر بازبانهای $L_1 \cup L_2$ و $L_1 \cap L_2$ را با استفاده از قضیه ۱۱.۴.۲ بسازید.



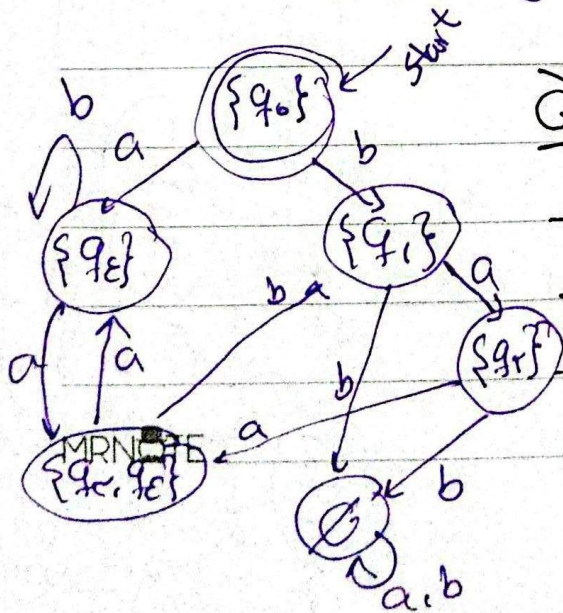
تمرین فعل ۲-۳

۱. تمرین ۱۳ صنفه ۷۲ : NFA های متناظر با تفریق NFA های

۲. مشخص شده توسط نمودارهای شکل ۲.۳۵، رابطه است آورید.



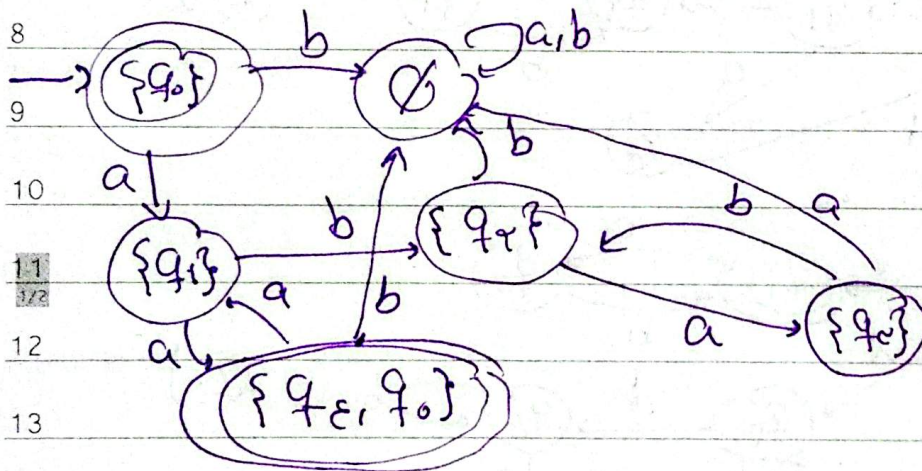
د مؤثر عباسی شکل ۳۵.۲،



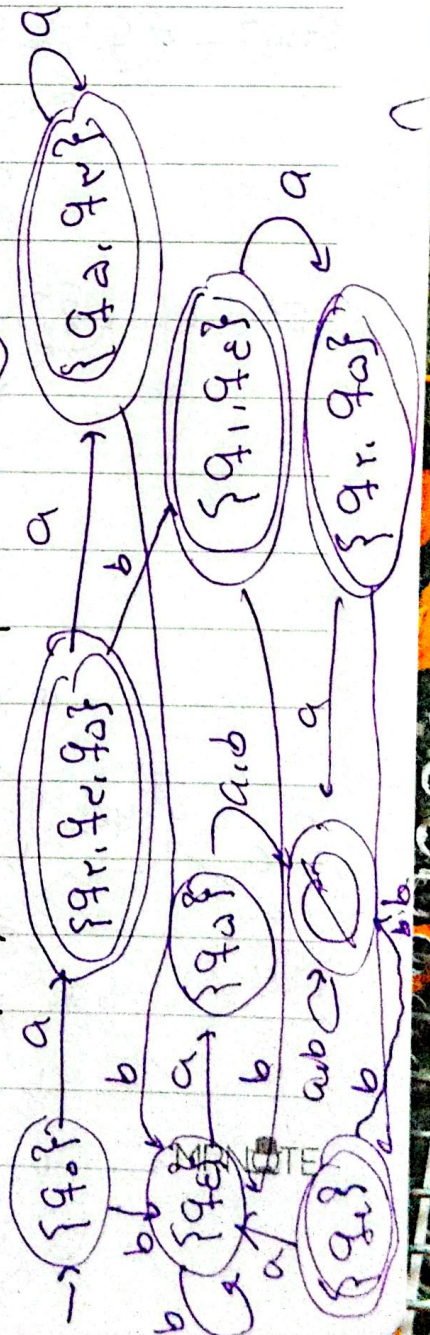
(T)					
Q \ a	a	b	λ	$\delta^*(L, a)$	$\delta^*(L, b)$
q ₀	{q ₀ e}	{q ₁ }	$\emptyset$	{q ₀ e}	{q ₁ e}
q ₁	{q ₁ r}	$\emptyset$	$\emptyset$	{q ₁ r}	$\emptyset$
q ₂	{q ₂ c}	$\emptyset$	$\emptyset$	{q ₂ , q ₀ }	$\emptyset$
q ₃	$\emptyset$	$\emptyset$	{q ₀ }	{q ₀ e}	{q ₁ e}
q ₄	{q ₄ r}	{q ₂ }	$\emptyset$	{q ₄ , q ₁ }	{q ₀ e}

تمرین عمل ۲-۲

Q \ 6	a	b	1	$\delta^*(-, a)$	$\delta^*(-, b)$
q_0	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$
q_1	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_1\}$
q_2	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_4	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}$	$\emptyset$



Q \ 6	a	b	1	$\delta^*(-, a)$	$\delta^*(-, b)$
q_0	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2, q_0\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_3	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\{q_1, q_0\}$	$\{q_2\}$
q_4	$\{q_0\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_5	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$



تمرین فصل ۲ - ۵

۱ تمرین ۹ صفحه ۷۰ قیمت ج:

$$L = \{a^n b a^m \mid n, m \geq 0, \exists k (m = n + 2k)\}$$

۳ فرض کنیم DFA مناسب پذیر باشد. DFA: DFA

۴ است که $|Q| = n$

$$x = a^n b a^{n+2k} \rightarrow |x| = n + 1 + n + 2k = 2n + 2k + 1$$

$$\begin{cases} u = a^i & i+j \leq n \\ v = a^j & j \geq 1 \\ w = a^L b a^{n+2k} \end{cases} \quad i+j+L = n$$

$$u v^2 w = a^i a^{2j} a^L b a^{n+2k} = a^{i+2j+L} b a^{n+2k}$$

$$i+2j+L \neq i+j+L$$

$$u v w \in L$$

$$u v^2 w = a^i a^{2j} a^L b a^{n+2k} = a^{i+2j+L} b a^{n+2k}$$

$$i+2j+L \neq i+j+L$$

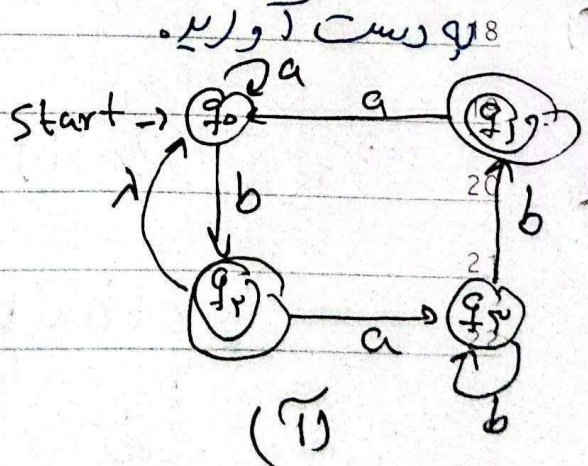
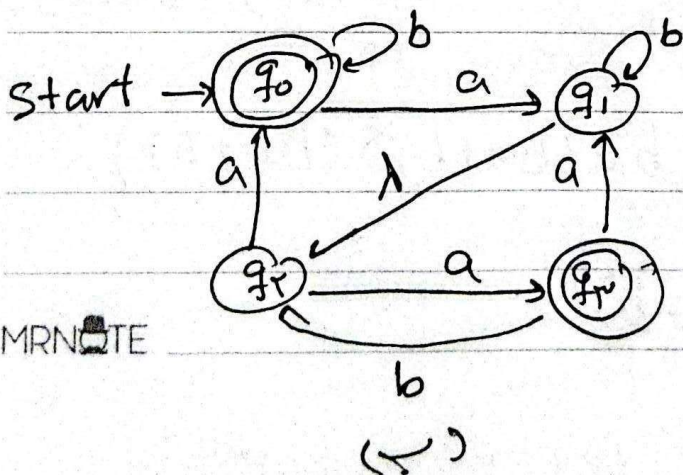
$$i+2j+L \neq n \rightarrow u v w \notin L$$

۱۴ بنابراین DFA مناسب پذیر نمی باشد.

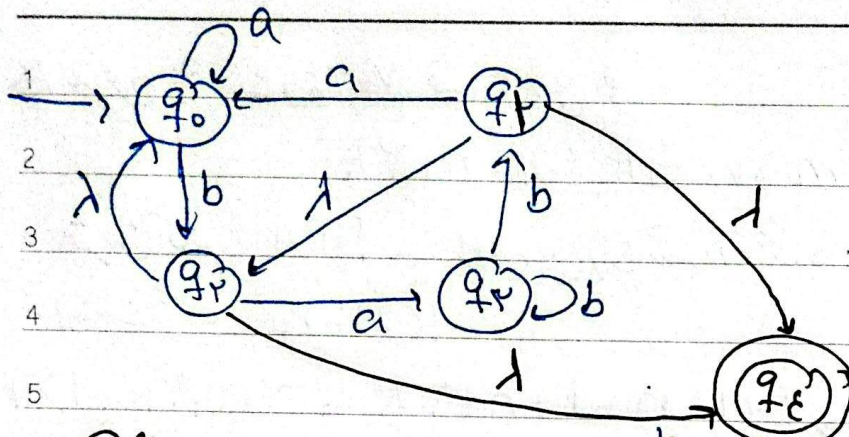
۱۶ تمرین ۱۱ صفحه ۷۲: عبارات منظم متنظر با هر یک از NFA

۱۷ های شکل ۲۶.۲ با استفاده از هر دو روش توصیف شده

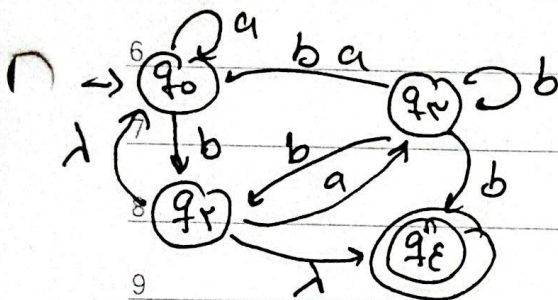
۱۸ درست آورید.



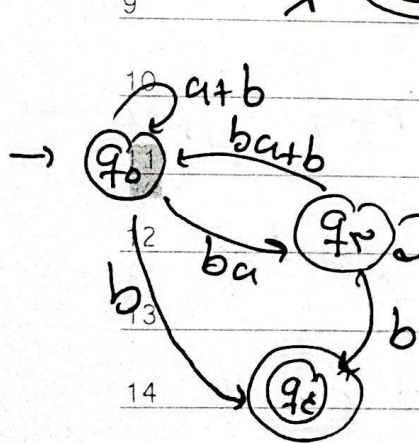
تمرین فصل ۲-۶



قیمت الف:



① حذف q_1 : $ba: q_1$
 $q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_0$
 $q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_1$
 $q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_2$
 $q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_4$
 $b a = b$
 $b a = b$



② حذف q_2 : $b a: q_2$
 $q_0 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_0$
 $q_0 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_2$
 $q_0 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_4$
 $q_2 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_0$
 $q_2 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_2$
 $q_2 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_4$
 $b a = b$
 $b a = b$
 $b a = b$
 $b a = b$
 $b a = b$

③ حذف q_3 : $(ba+b)^* b$
 $q_0 \xrightarrow{ba} q_3 \xrightarrow{(ba+b)^*} q_4$
 $q_0 \xrightarrow{ba} q_3 \xrightarrow{(ba+b)^*} q_0$
 $q_0 \xrightarrow{ba} q_3 \xrightarrow{(ba+b)^*} q_4$
 $(ba+b)^* (ba+b)$

→ $q_0 \xrightarrow{(a+b) + (ba(ba+b)^*(ba+b))} q_0$

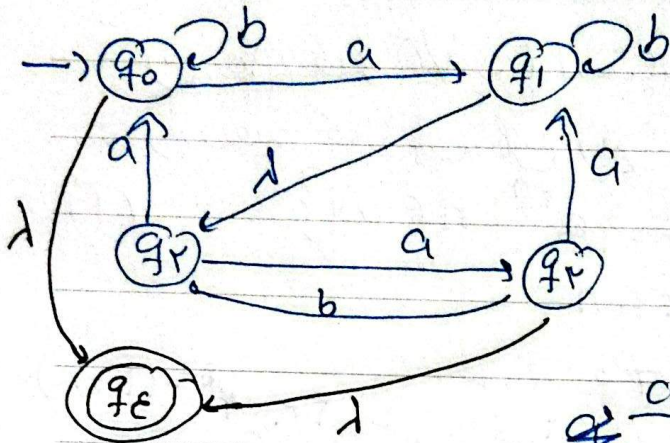
$b + ba(ba+b)^* b$



$((a+b) + (ba(ba+b)^*(ba+b)) (b + ba(ba+b)^* b))$

تمرین فصل ۲ - ۷

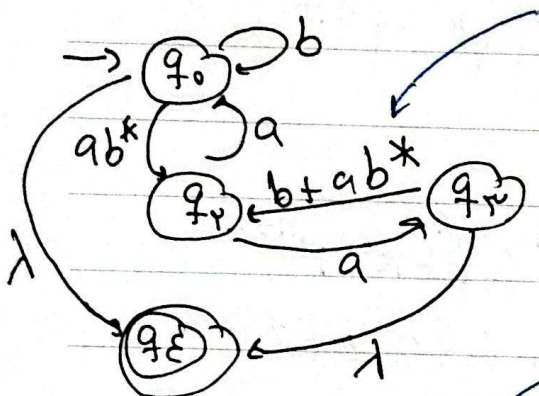
۱ قسمت ب:



① حذف q_1 :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b^*} q_2$$

$$q_2 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b^*} q_2$$



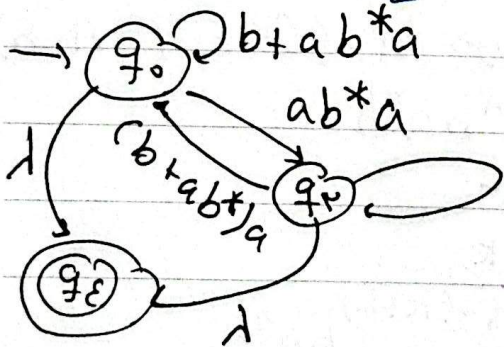
② حذف q_2 :

$$q_0 \xrightarrow{ab^*} q_2 \xrightarrow{\lambda a} q_0$$

$$q_0 \xrightarrow{ab^*} q_2 \xrightarrow{a} q_2$$

$$q_2 \xrightarrow{b+ab^*} q_2 \xrightarrow{a} q_2$$

$$q_2 \xrightarrow{b+ab^*} q_2 \xrightarrow{a} q_0$$



③ حذف q_3 :

$$q_0 \xrightarrow{ab^*a} q_3 \xrightarrow{(b+ab^*)a^*} q_0$$

$$q_0 \xrightarrow{ab^*a} q_3 \xrightarrow{(b+ab^*)a^*} q_0$$

④ حذف q_4 :

$$q_0 \xrightarrow{((b+ab^*)a)^*} q_4 \xrightarrow{(b+ab^*)a} q_0$$

$$q_0 \xrightarrow{((b+ab^*)a)^*} q_4 \xrightarrow{(b+ab^*)a} q_0$$

MRNOTE

$$((b+ab^*)a)^* + (ab^*a)((b+ab^*)a)^*(b+ab^*)a$$

$$(1+ab^*a)((b+ab^*)a)^*$$

تمرین فصل ۲ - ۸

۱ تمرین ۲۰ صفحه ۷۵ : با استفاده از هر دو روش توضیحی مشرک

۲ نشان دهید که زبانهای زیر DFA محاسبه پذیر نیستند.

۳ $L = \{a^{2^n} : n \in \mathbb{N}\}$ (ب)

$u = a^L$ $L+k \leq n$

$v = a^k$ $k \neq 0$

$w = a^{2^n - (L+k)}$ $i=2 \rightarrow uv^2w = a^L a^{2k} a^{2^n - (L+k)}$
 $= a^{2^n + k} < 2^n + 2^n - 2^{n+1}$

$n < 2^n$

$2^n < 2^n + k \leq 2^n + n$

$2^n < 2^n + k < 2^{n+1}$

۱۱ $L = \{xx : x \in \{a, b\}^*\}$ (ب)

۱۲ فرض کنید DFA L محاسبه پذیر است. بنابرین

۱۳ $L(M) = L$ که $M = (Q, \Sigma, q_0, A, \delta)$ موجود است

① $x = uvw$ $x = a^n b a^n$

② $v \neq \epsilon$ $u = a^L$

③ $|u| + |v| \leq n$ $v = a^k$

④ $\forall i \in \mathbb{N} u w^i w \in L$ $w = a^{n-(k+L)} b a^n b$

۱۸ $i=0 \rightarrow uv^0w = uw = a^L a^{n-(k+L)} b a^n b$

۱۹ $= a^{n-k} b a^n b \notin L(M)$

۲۰ $n-k \neq n$

۲۱

۲۲

MRNOTE

تمرین فصل ۲ - ۹

$$L = \{xx^r; x \in \{a,b\}^*\} \quad (۱)$$

۲ فرض کنیم L ، DFA محاسبه پذیر باشد بنابراین DFA می باشد

$$L = L(M) \quad M = (Q, \Sigma, q_0, A, \delta) \quad 3$$

$$x = a^n b b a^n \quad 4$$

$$\begin{cases} u = a^k \\ v = a^L \\ w = a^{n-k-L} b b a^n \end{cases} \xrightarrow{i=0} uv^0w = uw = a^{n-L} b b a^n \notin L(M) \quad 5$$

$$n-L \neq n \quad 6$$

$$L = \{x \in \{a,b\}^*, x \in x^r\} \quad (۲) \quad 8$$

$$L = \{a^p; p \text{ عدد اول است}\} \quad (۳) \quad 8$$

$$|Q| = n \rightarrow p > n \text{ اولین عدد اول بزرگتر از } n \quad 19$$

$$x = a^p \quad 20$$

$$v = a^L \Rightarrow uv^i w = a^k a^{iL} a^{p-(L+k)} \quad 21$$

$$v = a^k = a^{iL} a^{p-k} \quad 22$$

$$w = a^{p-(L+k)} \xrightarrow{i \geq p+1} a^{k(p+1)} a^{p-k} = a^{p(k+1)} \notin L(M)$$

$$k(p+1) + p - k = kp + p = p(k+1) \rightarrow \text{عدد اول نیست}$$

$$L = \{x \in \{a, b\}^* : n_a(x) = n_b(x)\} \quad (2)$$

(تمرین ۲ صفحه ۱۷۶) : فرض کنید Σ و Σ^* دو الفبا باشند. تابع

$f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ یک صریحی است هرگاه به ازای هر $x, y \in \Sigma^*$,

$$f(xy) = f(x)f(y)$$

اگر تابع f یک صریحی باشد، آنگاه

$$(1) \text{ نشان دهید که } f(1) = 1.$$

$$f(11) = f(1)f(1) \Rightarrow f(1) = f(1)f(1) \Rightarrow f(1) = f(1)^2$$

$$\Rightarrow |f(1)| = |f(1)^2| \Rightarrow |f(1)| = 2|f(1)| \Rightarrow |f(1)| = 0$$

$$\Rightarrow f(1) = 0$$

(ب) با هر زبان منظم $L \subseteq \Sigma^*$ نشان دهید که زبان $f(L)$

بیزیک زبان منظم است.

$$f(L) = \{f(x) \mid x \in L\}$$

روش اول

چون L یک زبان منظم است بنابراین یک NFA موجود است که
 $M = (Q, \Sigma, q_0, A, \delta)$

یک NFA برای $f(L)$ را به این گونه تعریف می کنیم:

$$M_1 = (Q, \Sigma, q_0, A, \delta_1) \quad \forall x \in L \quad \delta_1^*(q_0, f(x))$$

$$\delta_1(q_0, f(6)) = \delta(q_0, 6) = q_0 \quad \delta_1^*(q_0, x) = \delta^*(q_0, x)$$

اثبات می کنیم اگر x توسط ماشین M پذیرفته شود ($x \in L$)

آنگاه $f(x)$ نیز توسط ماشین M_1 پذیرفته می شود $(f(x) \in f(L))$

$$x = 6_1 6_2 \dots 6_n \rightarrow f(x) = f(6_1) f(6_2) \dots f(6_n)$$

از استقرای روی طول x اثبات می شود. در حقیقت بایکزاری

6_1 با $f(6_1)$ است و چون δ همان است

$$\delta_1^*(q_0, f(x)) \cap A \neq \emptyset \quad \delta_1^*(q_0, f(x)) = \delta^*(q_0, x)$$

12

روش دوم:

اثبات با استقرای روی پیچیدگی L :

۱۵ به استقرا: $f(L)$ زبان منظم است $\rightarrow f(L) = \emptyset \rightarrow L = \emptyset$

$$L = \{6\} \rightarrow f(L) = \{f(6)\}$$

$$\{f(6)\} = \{6\} \rightarrow \text{NFA}$$

$$\rightarrow \text{NFA}$$

$$\{f(6)\} = \{6_1 6_2 6_3 \dots 6_n\}$$

$$\text{NFA}$$

$$\text{NFA}$$

فرض استقرا: اگر L_1 و L_2 دو زبان منظم باشند
 باشد آنگاه $f(L_1)$ و $f(L_2)$ زبان منظم باشند.

$$f(L_1 \cup L_2), f(L_1^*), f(L_1 L_2) \text{ نیز}$$

زبان های منظم هستند.

$$f(L_1 \cup L_2) = f(L_1) \cup f(L_2)$$

22

ادامه

- ① $f(L_1 \cup L_2) = \{ f(x) \mid x \in (L_1 \cup L_2) \}$
 $f(L_1 \cup L_2) = \{ f(x) \mid x \in (L_1 \cup L_2) \}$
 $f(L_1) \cup f(L_2) = \{ f(x) \mid x \in L_1 \} \cup \{ f(x) \mid x \in L_2 \}$
- ② $f(x) \in f(L_1 \cup L_2) \Leftrightarrow w \in (L_1 \cup L_2) \Leftrightarrow w \in L_1 \vee w \in L_2$
 $\Leftrightarrow f(w) \in f(L_1) \vee f(w) \in f(L_2) \Leftrightarrow f(w) \in (f(L_1) \cup f(L_2))$
- ③ $y \in f(L_1 L_2) \Leftrightarrow \exists x_1, x_2 : x_1 \in L_1, x_2 \in L_2$
 $y = f(x_1 x_2) = f(x_1) f(x_2) \in f(L_1) f(L_2)$
 $\Leftrightarrow f(L_1 L_2) = f(L_1) f(L_2)$
- ④ $y \in f(L^*) \Leftrightarrow \exists x \in L^* \cdot y = f(x)$
 $\Leftrightarrow \exists n \ x \in L^n, y = f(x)$
 $\Leftrightarrow y \in f(L^n) = (f(L))^n \Leftrightarrow y \in (f(L))^*$
 $f(L_1) f(L_2) \subseteq f(L_1 L_2)$
- ⑤ برای هر زبان منظم $L \subseteq \Sigma^*$ ، نشان دهید که زبان $f^{-1}(L)$ نیز منظم است.
 چون L یک زبان منظم است (است برابرین NFA) می
 موجود است که $M = (Q, \Sigma, q_0, A, \delta)$ یک NFA برای $f^{-1}(L)$
 را بدین گونه تعریف می کنیم $M_1 = (Q, \Sigma, q_0, A, \delta_1)$ به طوری که
 $\delta_1(q, f(a)) = \delta(q, a)$
- اثبات می کنیم اگر $f(x) = y$ توسط ماشین M پذیرفته شود $(y \in L)$
 آنگاه x نیز توسط ماشین M پذیرفته می شود $(x \in f^{-1}(L))$
 $f(x) = f(b_1 b_2 \dots b_n) = f(b_1) f(b_2) \dots f(b_n)$
 از استقار روی طول x اثبات می شود که
 $\delta_1^*(q_0, x) = \delta^*(q_0, f(x))$

۱ (ت) برای هر زبان $L \subseteq \Sigma^*$ نشان دهید زبان $f(L^*) = f(L)^*$
 ۲ یک زبان منظم است.

۳ می دانیم NFA معاشقه پذیر است $f(L) \Rightarrow f(L)^*$
 ۴ تحت عمل ستاره کلینی بنا بر این منظم است. از (ب) نتیجه می شود منظم است

۶ تمرین ۲۵ صفحه ۷۶: فرض کنید $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ خارج قسمت را به صورت زیر تعریف کنید:

$$\frac{L_1}{L_2} = \{x \in \Sigma^* \mid (\exists y \in L_2) [xy \in L_1]\}$$

۱۰ $L_1 = \{x \in \{a, b\}^* \mid n_a(x) = 2k\}$ و $L_2 = \{a, aa\}$
 ۱۱ آنگاه $\frac{L_1}{L_2}$ را بدست آورید.

$$\frac{L_1}{L_2} = \{x \in \Sigma^* \mid (\exists y \in L_2) [xy \in L_1]\}$$

$x \in \{a, b\}^* \rightarrow n_a(x) = 2k \rightarrow \exists y = aa \rightarrow n_a(xy) = 2(k+1)$
 $\rightarrow n_a(x) = 2k+1 \rightarrow \exists y = a \rightarrow n_a(xy) = 2(k+1)$
 $\Rightarrow xy \in L_1$

$$\frac{L_1}{L_2} = \{a, b\}^*$$

$$\frac{L_1}{L_2} = \{x \in \{a, b\}^* \mid (\exists y \in L_2) [xy \in L_1]\}$$

$x \in \{a, b\}^* \rightarrow n_a(x) = 2k$ ~~$\times$~~
 $\rightarrow n_a(x) = 2k+1 \rightarrow \exists y = a \rightarrow n_a(xy) = 2(k+1)$

MRN:TE $\frac{L_1}{L_2} = \{x \in \{a, b\}^* \mid n_a(x) = 2k+1\}$ بنا بر این

تمرین فصل ۲ - ۱۴

(تمرین ۲۶ صفحه ۷۷): نشان دهید که اگر L_1 یک زبان متظم

باشد، آنگاه به ازای هر زبان L_2 ، زبان $\frac{L_1}{L_2}$ نیز یک زبان متظم است.

فرض کنید اتوماتون NFA فوق زبان L_1 را پذیرش کند

$M = (Q, \Sigma, q_0, A, \delta)$ در این صورت اتوماتون $M_{\text{new}} = (Q, \Sigma, q_0, A, \delta)$

را به صورت زیر تقریبی کنیم:

A_1 تمام حالت‌هایی باشد q است که $y \in L_2$ وجود دارد که

$\delta^*(q, y) \cap A \neq \emptyset$ است.

بنابراین $\delta^*(q_0, xy) \cap A_1 \neq \emptyset$ است اگر و تنها اگر $\delta^*(q_0, x) = q$

و $\delta^*(q, y) \cap A \neq \emptyset$ باشد. بنابراین $\frac{L_1}{L_2}$ را می‌پذیرد.

10

11
12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MRNOTE

تمرین فصل ۳ - ۱

۱) زبان‌های تولید شده توسط هر یک از گرامرهای مستقل زیر است
 ۲) زیر را مشخص کنید.

$$G = \{S \rightarrow aSa | bsb | a | b\} \quad (13)$$

① $S \xrightarrow{1} a, b$

② $S \xrightarrow{2} aaaS, bbb, bab, abba,$

... $\rightarrow L(G) = \{x \in \{a, b\}^+ \mid x = x^r\}$

$$G = \{S \rightarrow SS | bS | a$$

(ب)

$$G: \{S \rightarrow SaaS | b\}$$

(ب)

$$G: \{S \rightarrow aS | aSbS | \lambda$$

(ت)

تمرین فصل ۳ - ۲

۱ (۲) برای رشته $\pi = acaacabbdebbde$ یک اشتقاق از

۲ گرم زیر به دست آورید.

$$G: \begin{cases} S \rightarrow acBdeA \mid BAB \\ A \rightarrow \lambda \mid aAb \mid b \\ B \rightarrow \lambda \mid asb \mid ae \end{cases}$$

۳ $S \rightarrow acBdeA \rightarrow acasbdeA \rightarrow acaacBde$
 $AbdeA \rightarrow acaacaSbdeAbdeA \rightarrow$
 $acaacaBABbdeAbdeA \rightarrow$
 $acaacaABbdeAbdeA \rightarrow acaacabBbdeA$
 $bdeA \rightarrow acaacabbdeAbdeA \rightarrow$
 $acaacabbdebbdeA \rightarrow acaacabbdebbde \checkmark$

13

۳ (۳) برای رشته $\pi = bab$ یک اشتقاق از گرم زیر به دست آورید.

$$G: \begin{cases} S \rightarrow acBdeA \mid BAB \\ A \rightarrow \lambda \mid aAb \mid b \\ B \rightarrow \lambda \mid asb \mid ae \end{cases}$$

۱۸ $S \rightarrow BAB \rightarrow AB \rightarrow bB \rightarrow basb$
 ۱۹ $\rightarrow baBABb \rightarrow baABb \rightarrow baBb$
 ۲۰ $\rightarrow bab \checkmark$

21

22

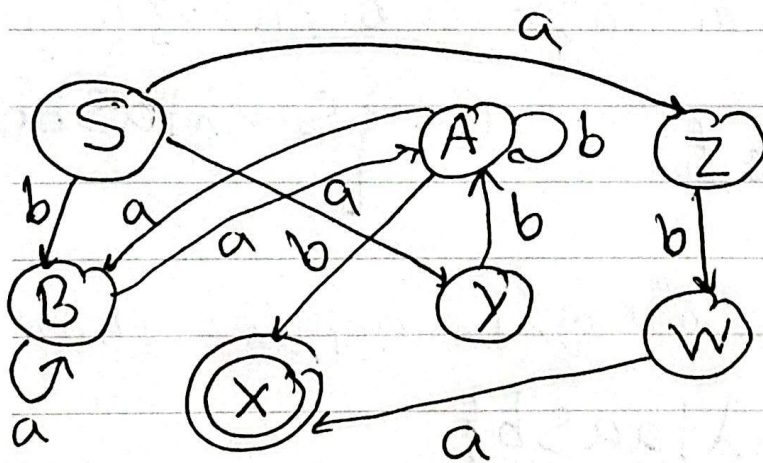
MRNOTE

تمرین فعل ۳-۳

۴۱) اوقاتون متناهی غیر قطعی پذیرنده زبان تولید شده توسط گرامر مستقل از متن زیر را به دست آورید.

$$G: \begin{cases} S \rightarrow abA \mid bB \mid aba \\ A \rightarrow b \mid aB \mid bA \\ B \rightarrow aB \mid aA \end{cases}$$

$$\begin{cases} S \rightarrow abA \mid bB \mid aba \\ A \rightarrow b \mid aB \mid bA \\ B \rightarrow aB \mid aA \end{cases} \xrightarrow{\text{تبدیل}} \begin{cases} S \rightarrow aY \mid bB \mid aZ \\ A \rightarrow bX \mid aB \mid bA \\ B \rightarrow aB \mid aA \\ Y \rightarrow bA \\ X \rightarrow \lambda \\ Z \rightarrow bW \\ W \rightarrow aX \end{cases}$$



۴۷) گرامرهای مستقل از متن تولید کننده هر یک از زبانهای زیر را به دست آورید.

$$\begin{aligned} &a^n b^m \\ &a^n b^{L+n} \\ &a^n b^n b^L \end{aligned}$$

MRNOTE

$$L = \{a^n b^m; n \leq m\} = \{a^n b^n; n \geq 1\}$$

$$n \leq m$$

$$0 \leq m - n$$

$$L = m - n$$

$$m = L + n$$

$$m = L + n$$

$$L \geq 0$$

$$\{b^L; L \geq 0\}$$

$$G: \begin{cases} S \rightarrow S_1 S_2 \\ S_1 \rightarrow a S_1 b \mid \lambda \\ S_2 \rightarrow b S_2 \mid \lambda \end{cases}$$

ع-۳ فعلیہ

$$L = \{a^n b^m; n < m\} \quad (1)$$

$$a^n b^m \quad n < m = \{a^n b^n; n \geq 0\} \{b^L; L > 0\}$$

$$a^n b^{L+n} \quad 0 < \underbrace{m-n}_L$$

$$a^n b^n L^n$$

$$L = m - n \rightarrow \boxed{m = L + n}$$

5

$$\boxed{L > 0}$$

6

$$G: \begin{cases} S \rightarrow S_1 S_2 \\ S_1 \rightarrow a S_1 b | \lambda \\ S_2 \rightarrow b S_2 | b \end{cases}$$

7

8

9

$$L = \{a^n b^m; m = 2n\} = \{a^n b^{2n}; n \geq 0\} \quad (2)$$

$$(1) \lambda \in L$$

$$(2) x \in L \rightarrow axbb \in L$$

$$G: \begin{cases} S \rightarrow \lambda | a S b b \end{cases}$$

$$(3)$$

$$L_4 = \{a^n b^m; n = 2m\} = \{a^{2m} b^m; m \geq 0\} \quad \text{اگر یہی دقت ہے}$$

15

$$G = \{S \rightarrow \lambda | a a S b\}$$

16

$$L = \{a^n b^m; n \leq m \leq 2n\} \quad (3)$$

$$a^n b^m \quad n \leq m \leq 2n$$

$$a^n b^{n+L}$$

$$a^n b^{n+L} \quad (x)$$

$$a^{k+L} b^{k+L}$$

$$a^L a^k b^k b^L$$

$$a^L a^k b^k b^L$$

$$a^L a^k b^k b^L$$

$$0 \leq \underbrace{m-n}_L \leq n$$

$$G: \begin{cases} S \rightarrow a S b b | X | \lambda \\ X \rightarrow a X b | \lambda \end{cases}$$

$$\boxed{L = m - n \quad 0 \leq L \leq n}$$

$$L + n = m$$

$$L \leq n \rightarrow 0 \leq n - L$$

$$k \rightarrow k \leq n - L$$

$$k + L = n$$

MRNOTE

تمرین فصل ۳-۵

$$L = \{a^n b^m : m \leq 2n\}$$

$$\begin{aligned} & a^n b^m \\ & a^n b^{L+n} \\ & a^{k+L} b^{rL+k} \\ & \underbrace{a^k a^L b^{rL} b^k}_X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &\leq 2n \\ m-n &\leq n \\ L &= m-n \\ m &= L+n \\ n-L &= k \quad k \geq 0 \\ n &= k+L \end{aligned}$$

$$G: \begin{cases} S \rightarrow aXb \\ X \rightarrow aXbb \end{cases}$$

$$L = \{a^m b^m : m < 2n\}$$

$$\begin{aligned} & a^n b^m \\ & a^n b^{L+n} \\ & a^{k+L} b^{rL+k} \\ & \underbrace{a^k a^L b^{rL} b^k}_X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &\leq 2n \\ m-n &< m \\ L &= m-n \\ L+n &= m \\ n-L &= k \\ n &= k+L \quad k > 0 \end{aligned}$$

$$G: \begin{cases} S \rightarrow aSb | aXb \\ X \rightarrow aXbb \end{cases}$$

گرامر مستقل از متن G را در نظر بگیرید:

$$G: \{S \rightarrow aSb \mid ab \mid SS\}$$

- ۱۸ نشان دهید که هیچ کفوا از زبان $L(G)$ با رسته ab
- ۱۹ شروع می شود. اگر در استنتاج اول $S \rightarrow ab$ اعمال شود مشخص
- ۲۰ است که رسته برابر با ab بوده و با ab شروع می شود. اگر با
- ۲۱ $S \rightarrow aSb$ شروع شود اگر در مرحله بعدی $S \rightarrow ab$ یا $S \rightarrow aSb$
- ۲۲ اعمال شود مشخص می شود که رسته حداقل با a^2 یا a^3 شروع می شود.
- شروع می شود. اگر هم $S \rightarrow SS$ اعمال شود اگر در مرحله بعدی
- $S \rightarrow ab$ یا $S \rightarrow aSb$ یا $S \rightarrow SS$

تمرین فصل ۳-۶

1 { a a s b s s b
2 { a a b a s b b
3 { a a b s s b
4 { a a s b a b b
5 { a a b a b b
6 { a s s s s b $\xrightarrow{S \rightarrow ab}$
7 $\xrightarrow{S \rightarrow asb}$
8 $\xrightarrow{S \rightarrow ss}$

9 در صورتی هم که در ادیس عمل
10 $S \rightarrow SS$ اعمال شود باز هم
هر چند که سبک رویم وابسته به
باز هم داریم دید که هر رشته با a شروع
می شود.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

باز هم در تمام حالت های زیر
هر چند که ادامه بدیم هر رشته با a شروع
می شود.

{ a a b a b a b a b
a a b a s b a b a b b
a a b a b a s b a b b
:
a a s b a s b a s b a s b b
:
a s s s s s s s s b

نزد هر هیچ حالتی رشته ای
با a شروع نمی شود.
بسیار صعب و پیچیده که نمی توان
تشریح نمود.

✓ - گرامر مستقل از متن را در نظر بگیرید:

$$G : \{ S \rightarrow a | a S | b S S | S S b | S b S \}$$

تشریح دهید که هر رشته $x \in \{a, b\}^*$ که $n_a(x) > n_b(x)$ است
کفوی از زبان $L(G)$ است.

تمرین فصل ۳ - ۷

۹ - گرامرهای مستقل لزومین تولید کننده هر یک زبان های زیر را به دست آورید.

$$L = \{a^n b^k; n \neq k\} \quad (1)$$

$$\{a^n b^k; n > k\} \cup \{a^n b^k; n < k\}$$

$$\{a^n b^k; n > k\} \Rightarrow n > k \rightarrow n - k > 0$$

$$a^n b^k \xrightarrow{L} a^{L+k} b^k \rightarrow a^L a^k b^k \quad L \rightarrow L = n - k \rightarrow L + k = n$$

$$\{a^L; L > 0\} \cup \{a^k b^k; k \geq 0\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow S_1 S_2 \mid S_2 S_1 \\ S_1 \rightarrow a^L a S_1 \\ S_2 \rightarrow \lambda a S_2 b \\ S_3 \rightarrow \lambda a S_3 b \\ S_4 \rightarrow b^L b S_4 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \{a^n b^k; n < k\} \Rightarrow n < k \rightarrow 0 < k - n \\ L = k - n \rightarrow L + n = k \end{array} \right. \quad (2)$$

$$G: \left\{ \begin{array}{l} S_1 \rightarrow a^L a S_1 \\ S_2 \rightarrow \lambda a S_2 b \\ S_3 \rightarrow \lambda a S_3 b \\ S_4 \rightarrow b^L b S_4 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} a^n b^k \rightarrow a^n b^{n+L} \rightarrow a^n b^n b^L \\ \{a^n b^n; n \geq 0\} \cup \{b^L; L > 0\} \end{array} \right. \quad (19)$$

$$\Rightarrow G: \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow S_1 S_2 \mid S_2 S_1 \\ S_1 \rightarrow a^L a S_1 \\ S_2 \rightarrow \lambda a S_2 b \\ S_3 \rightarrow b^L b S_3 \end{array} \right.$$

NOTE

1- مقررہ

$$L = \{a^n b^m c^k; n > 0, k > 0\} = \{a^n b^n; n > 0\} \cup \{c^k; k > 0\}$$

$$G: \begin{cases} S \rightarrow S_1 S_r \\ S_1 \rightarrow ab | a S_1 b \\ S_r \rightarrow c | c S_r \end{cases}$$

$$\{a^n b^m c^k; k \neq n+m\}$$

$$k < n+m \rightarrow \{a^n b^m c^k; k < n+m\}$$

$$L_1: \{k < n \rightarrow \{a^n b^m c^k; k < n\}$$

$$L_2: \{n \leq k < n+m \rightarrow \{a^n b^m c^k; n \leq k < n+m\}$$

$$k < n \rightarrow 0 < n-k \rightarrow L = n-k \rightarrow L+k = n$$

$$L_1: a^{L+k} b^m c^k \rightarrow a^L a^k b^m c^k$$

$$\Rightarrow \{a^L; L > 0\} \cup \{a^k b^m c^k; m \geq 0, k \geq 0\}$$

$$n \leq k < n+m \rightarrow 0 \leq k-n < m \rightarrow L = k-n$$

$$L_2: a^n b^m c^k \rightarrow a^n b^m c^n c^L$$

$$\begin{cases} L < m \rightarrow 0 < m-L \\ r = m-L \\ r+L = m \end{cases}$$

$$L = \{a^n b^m c^k; n=m, m \geq k\}$$

$$L = \{x \in \{a, b\}^*; n_a(x) = n_b(x) + 1\}$$

(ث)

۹- برای هر یک از زبان های زیر یک گرامر مستقل از متن به دست آورید.

$$L = \{a^n b^m c^k; m, n, k \in \mathbb{N}, k = n + m\}$$

(ا)

$$a^n b^m c^k \quad k = n + m$$

$$a^n b^m c^{m+n}$$

$$a^n \underbrace{b^m c^m}_x c^n$$

MRNOTE

$$G: \begin{cases} S \rightarrow aSc | x \\ x \rightarrow x1bxc \end{cases}$$

تمرین فصل ۳-۱۰

$$L = \{a^n b^m c^k; m, n, k \in \mathbb{N}, k = |n - m|\} \\ = \{a^n b^m c^k; n > m, k = n - m\} \cup \{a^n b^m c^k; n \leq m, k = m - n\}$$

الف) $n > m$

$$\Downarrow \\ n - m > 0 \quad (1)$$

$$\Downarrow \\ k = n - m$$

$$\Downarrow \\ n = m + k$$

$$\Downarrow \\ a^{m+k} b^m c^k \Rightarrow a^k \underbrace{a^m b^m}_x c^k$$

$$G_1: \begin{cases} S_1 \rightarrow a S_1 c | x \\ (1) \quad x \rightarrow \lambda | a x b \end{cases}$$

ب) $n \leq m$

$$\Downarrow \\ |n - m| = m - n$$

$$(2) \quad \Downarrow \\ k = m - n$$

$$\Downarrow \\ k + n = m$$

$$a^n b^{k+n} c^k$$

$$\underbrace{a^n b^n}_{S_2} \underbrace{b^k c^k}_{S_3}$$

$$G_2 = \begin{cases} S \rightarrow S_2 S_3 \\ S_2 \rightarrow \lambda | a S_2 b | \lambda \\ S_3 \rightarrow \lambda | b S_3 c \end{cases}$$

$$(1) \cup (2) \rightarrow G = \begin{cases} S \rightarrow S_1 | S \\ S_1 \rightarrow a S_1 c | x \\ S \rightarrow S_2 S_3 \\ S_2 \rightarrow \lambda | a S_2 b \\ S_3 \rightarrow \lambda | b S_3 c \end{cases}$$

$$L = L(G)$$

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* : n_a(w) + n_b(w) \neq n_c(w)\}$$